합의 법칙

1

상자 속에 1부터 9까지의 숫자가 각각 하나씩 적힌 9개의 공이 들어 있다. 이 상자에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 2의 배수 또는 3의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수를 구하시오.

고1 10 경우의 수와 순열

2

10의 배수가 아닌 두 자리 자연수 중에서 각 자리의 수의 합이 짝수인 것의 개수를 구하시오.

3

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, x에 대한 이차방정식 $ax^2+bx+1=0$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

방정식과 부등식을 만족시키는 순서쌍의 개수

4

x, y가 자연수일 때, $xy=200$을 만족시키는 순서쌍 $(x,\ y)$의 개수를 구하시오.

5

한 권의 가격이 각각 1000원, 2000원인 두 연습장 P, Q가 있다. P, Q를 각각 적어도 한 권씩 포함하여 10000원 이하의 금액으로 연습장을 구매하는 방법의 수를 구하시오.

6

같은 종류의 카드 12장을 2장 또는 3장 또는 4장씩 묶음으로 나누는 경우의 수를 구하시오. (단, 카드를 묶은 후에 남은 카드는 없고, 각 묶음이 없는 경우도 존재한다. 또한 같은 종류의 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

곱의 법칙과 약수의 개수

7

540의 양의 약수의 개수를 구하시오.

8

두 자연수 a, b에 대하여 자연수 $N = 2^a \times 3^b$의 양의 약수의 개수가 24일 때, N의 개수를 구하시오.

9

$1 < a < b < c$인 세 자연수 a, b, c에 대하여 $5^a \times 7^b \times 11^c$의 양의 약수의 개수가 105일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

곱의 법칙의 활용

10

서로 다른 주사위 3개를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b, c라 할 때, $\frac{12}{a} + \frac{18}{b} + c$의 값이 홀수가 되는 경우의 수를 구하시오.

11

한 개의 주사위를 세 번 던질 때, 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c라 하자. 세 수의 곱 $a \times b \times c$가 20의 배수인 경우의 수를 구하시오.

도로망에서의 경우의 수

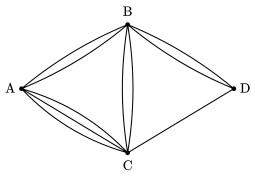
12

두 도시 A, B를 연결하는 도로의 개수는 3이고, 두 도시 B, C를 연결하는 도로의 개수는 n이다. 다음 조건을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

(가) 도로를 이용하여 A 도시에서 출발하여 B 도시를 거쳐 C 도시에 갔다가 다시 B 도시를 거쳐 A 도시로 되돌아오는 경우의 수는 72이다.
(나) 한 번 지나온 도로는 다시 이용하지 않는다.

13

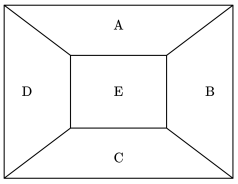
그림과 같이 네 지점 A, B, C, D를 연결하는 도로가 있다. A 지점에서 출발하여 D 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 지점을 두 번 이상 지나지 않는다.)



색칠하는 경우의 수

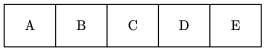
14

그림과 같이 5개의 영역 A, B, C, D, E로 이루어진 도형을 서로 다른 5가지 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 이웃한 영역은 서로 다른 색으로 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



15

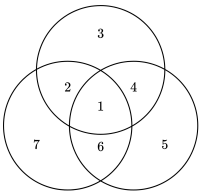
5개의 영역 A, B, C, D, E에 빨간색, 파란색, 노란색의 3가지 색 중에서 전부 또는 일부를 사용하여 다음 조건을 만족시키도록 색을 칠하려고 한다. A 영역과 E 영역의 색이 다른 경우의 수를 p라 하고, A, B, C, D, E를 모두 색칠하는 데 사용한 색의 개수가 2인 경우의 수를 q라 할 때, $p-q$의 값을 구하시오. (단, 색을 칠하는 순서는 고려하지 않는다.)



(가) 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.
(나) 같은 색을 여러 번 사용할 수 있으나 이웃하는 영역은 다른 색으로 칠한다.

16

1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적힌 7개의 영역에 빨간색, 파란색, 노란색을 칠하려고 할 때, 다음 조건을 만족시키도록 색을 칠하는 경우의 수를 구하시오.



(가) 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.
(나) 이웃하는 영역은 다른 색으로 칠한다.

(단, 경계를 일부라도 공유하는 두 영역을 이웃한 영역이라 하고, 한 점만 공유하는 두 영역은 이웃하지 않는 것으로 한다. 예를 들어, 1이 적힌 영역과 이웃하는 영역은 2, 4, 6이 적힌 세 영역이다. 또한 색을 칠하는 순서는 고려하지 않는다.)

순열의 수

17

${}_n\mathrm{P}_3 = 210$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

18

2 이상의 자연수 n에 대하여 ${}_{2n}\mathrm{P}_4 = 252 \times {}_n\mathrm{P}_2$를 만족시키는 n의 값을 구하시오.

19

$n \geq 2$인 자연수 n과 $1 \leq r < n+2$인 자연수 r에 대하여 등식 ${}_{n+2}\mathrm{P}_r - {}_{n+1}\mathrm{P}_3 = r \times {}_{n+1}\mathrm{P}_2$가 성립할 때, r의 값을 구하시오.

이웃하거나 이웃하지 않는 순열

20

7개의 문자 S, P, A, R, K, L, E를 일렬로 나열할 때, 모음끼리는 이웃하지 않게 나열하는 방법의 수는 $k \times 6!$이다. 자연수 k의 값을 구하시오.

21

서로 다른 6권의 책 중 수학책은 2권, 영어책은 2권, 그 외 과목의 책은 2권이다. 이 6권의 책을 책장에 일렬로 꽂을 때, 수학책 2권이 서로 이웃하고 영어책 2권은 서로 이웃하지 않도록 꽂는 경우의 수를 구하시오.

22

1부터 9까지의 자연수를 일렬로 나열할 때, 4의 배수끼리는 이웃하고, 3의 배수끼리는 이웃하지 않는 경우의 수를 구하시오.

23

그림과 같이 7개의 의자가 일렬로 놓여 있다. 여학생 3명과 남학생 3명이 모두 의자에 앉을 때, 여학생끼리는 서로 이웃하지 않도록 앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 두 학생 사이에 빈 의자가 있는 경우는 이웃하지 않는 것으로 한다.)



24

도서관에 10개의 똑같은 의자가 일렬로 놓여 있을 때, 학생 5명이 어느 2명도 이웃하지 않게 모두 앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 두 학생 사이에 빈 의자가 있는 경우는 이웃하지 않는 것으로 한다.)

위치나 순서에 조건이 있는 순열

25

남학생 4명, 여학생 2명이 각각 한 개씩의 과제를 발표하려고 한다. 이 6명의 학생이 발표 순서를 정할 때, 첫 번째 발표자와 마지막 발표자가 모두 남학생인 경우의 수를 구하시오.

26

숫자 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$이 하나씩 적힌 7장의 카드를 일렬로 나열할 때, 양 끝에 홀수가 적힌 카드가 오도록 나열하는 경우의 수는 $k \times 6!$이다. 상수 k의 값을 구하시오.

27

어른 2명과 어린이 4명이 일렬로 서서 사진을 찍으려 할 때, 어린이가 양 끝에 서는 경우의 수를 a, 어른끼리 서로 이웃하지 않는 경우의 수를 b라 하자. $b-a$의 값을 구하시오.

28

7곡의 노래 A, B, C, D, E, F, G의 재생 순서를 정할 때, A와 B 사이에 2곡의 노래를 넣어 재생하고, 그 2곡 중 1곡은 반드시 C가 되도록 순서를 정하는 경우의 수를 구하시오.

29

A와 B를 포함한 7명을 일렬로 세울 때, A가 B보다 앞에 서고 A와 B가 서로 이웃하지 않는 경우의 수를 구하시오.

30 2026년 9월 고1 17번 [4점]

숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 하나씩 적혀 있는 7장의 카드가 있다. 이 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는?

(가) 양 끝에 놓인 카드에 적힌 수는 모두 홀수이다.
(나) 숫자 6이 적힌 카드의 바로 양옆에 놓인 카드에 적힌 두 수의 곱은 짝수이다.

① 972 ② 984 ③ 996
④ 1008 ⑤ 1020

교대로 나열하는 순열

31

남학생 6명과 여학생 4명이 한 줄에 10개의 좌석이 있는 곳에 일렬로 앉으려고 할 때, 양 끝에는 남학생이 앉고, 가운데 8자리에는 남학생과 여학생이 교대로 앉는 경우의 수는 $k \times 6!$이다. 자연수 k의 값을 구하시오.

32

1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적힌 9장의 카드 중에서 서로 다른 4장의 카드를 택해 일렬로 나열할 때, 이웃한 두 장의 카드에 적힌 수의 합이 모두 홀수인 경우의 수를 구하시오.

자리를 배정하는 순열

33

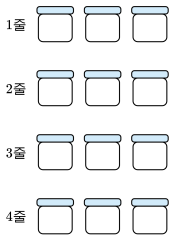
앞좌석이 2개, 뒷좌석이 3개 있는 승용차에 하니와 하니의 부모님을 포함한 5명의 가족이 탈 때, 부모님 중 한 명은 운전석에 앉고 하니는 어머니나 아버지 중 한 명의 바로 옆에 앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 운전석은 앞좌석에 있다.)

34

앞좌석이 2개(운전석 포함), 뒷좌석이 3개 있는 승용차에 아버지와 어머니를 포함한 가족 5명이 타려고 한다. 아버지와 어머니가 앞좌석에 앉고 나머지 가족은 뒷좌석에 앉는 경우의 수를 p, 아버지와 어머니 중에서 한 사람은 운전석에 앉고 나머지 가족은 운전석이 아닌 4개의 좌석에 앉는 경우의 수를 q라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

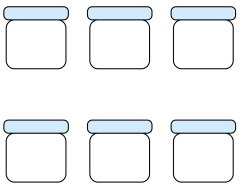
35

남학생 3명과 여학생 3명이 함께 보트를 타려고 한다. 그림과 같이 이 보트에는 한 줄에 3명씩 앉을 수 있는 좌석이 있고, 모두 4줄로 되어 있다. 남학생 1명과 여학생 1명이 짝을 지어 2명씩 같은 줄에 앉을 때, 6명이 모두 보트의 좌석에 앉는 경우의 수는 $2^p \times 3^q$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, 같은 줄의 남학생과 여학생은 이웃해서 앉지 않아도 되고, p, q는 자연수이다.)



36

A, B, C, D, E 5명이 그림과 같이 한 줄에 3개의 의자가 있고 모두 2줄로 된 6인용 가상 현실 체험 기구에 탑승하려고 한다. A와 B가 같은 줄에 서로 이웃하여 앉고, C, D, E는 A, B와 다른 줄에 앉는 방법의 수를 구하시오.



순열을 이용한 자연수의 개수

37

다음 조건을 만족시키는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

(가) 각 자리의 수는 모두 다르다.
(나) 340보다 작은 홀수이다.

38

7개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6에서 서로 다른 숫자 3개를 사용하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중에서 6의 배수의 개수를 구하시오.

39

5개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4를 한 번씩 사용하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 4의 배수의 개수를 구하시오. (단, 4의 배수는 끝의 두 자리의 수가 00 또는 4의 배수인 수이다.)

40

5개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4를 모두 사용하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 21000보다 큰 자연수의 개수를 구하시오.

41

다음 조건을 만족시키는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

(가) 백의 자리의 수, 십의 자리의 수, 일의 자리의 수 중 9의 개수는 1이다.
(나) 백의 자리의 수와 일의 자리의 수의 합은 짝수이다.

사전식 배열

42

0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드를 모두 이용하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 50번째로 작은 수를 구하시오.

43

$1, 2, 3, 4, 5, 6$을 한 번씩 모두 사용하여 만든 여섯 자리 자연수를 작은 수부터 크기 순서대로 나열할 때, 342516은 몇 번째 수인지 구하시오.

중복순열

44

점($cdot$)과 선($-$)의 두 부호를 1개 이상 n개 이하로 사용하여 신호를 만들려고 한다. 만들 수 있는 서로 다른 신호가 100개 이상이 되도록 하는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

45

서로 다른 편지 4통을 서로 다른 우체통 3개에 모두 넣는 경우의 수를 구하시오. (단, 편지를 넣지 않는 우체통이 있을 수 있다.)

46

5개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4에서 중복을 허락하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중에서 3000 이상인 짝수의 개수를 구하시오.

같은 것이 있는 순열

47

5개의 숫자 $1, 1, 2, 2, 3$을 모두 사용하여 만들 수 있는 다섯 자리 자연수 중에서 홀수의 개수를 구하시오.

48

6개의 문자 $\mathrm{B}, \mathrm{A}, \mathrm{N}, \mathrm{A}, \mathrm{N}, \mathrm{A}$를 모두 일렬로 나열할 때, A끼리는 서로 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

교란순열

49

A, B, C, D, E 다섯 명이 각자 쓴 편지를 모아 섞은 다음 한 통씩 나누어 가질 때, 다섯 명 중 정확히 한 명만 자신이 쓴 편지를 갖는 경우의 수를 구하시오.

50

1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4개의 상자에 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4개의 공을 한 개씩 넣을 때, 상자에 적힌 수와 그 상자에 넣은 공에 적힌 수가 같은 상자가 1개 이하인 경우의 수를 구하시오.

고난도

51

다음 조건을 만족시키는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

(가) 5의 배수이다.
(나) 각 자리의 수 중에서 1 이상의 홀수끼리는 이웃하지 않는다.

52

숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4장의 카드와 숫자 0이 적힌 4장의 카드가 있다. 이 8장의 카드 중에서 동시에 5장을 택해 일렬로 나열하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 숫자 0이 적힌 카드끼리는 모두 이웃하지 않도록 하여 만들 수 있는 자연수의 개수를 구하시오.

53

1학년 학생 3명과 2학년 학생 4명이 일렬로 놓인 7개의 의자에 다음 조건을 만족시키도록 앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 의자에는 한 사람만 앉는다.)

(가) 양 끝에 있는 의자에는 모두 2학년 학생이 앉는다.
(나) 1학년 학생끼리는 이웃하지 않거나 최대 2명까지만 이웃한다.

54

1학년 학생 4명, 2학년 학생 1명, 3학년 학생 2명이 모두 일렬로 서려고 한다. 3학년 학생의 바로 앞과 뒤에는 1학년 학생이 서도록 하는 경우의 수를 구하시오.

55

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이 적힌 서로 다른 8개의 상자와 1, 2, 3, 4가 적힌 공이 각각 1개, 5가 적힌 공이 4개 있다. 각 상자에 공을 한 개씩 넣을 때, 4, 5가 적힌 상자에는 상자에 적힌 숫자와 다른 숫자가 적힌 공을 넣는 방법의 수를 구하시오. (단, 같은 숫자가 적힌 공은 서로 구별하지 않는다.)

56 2025년 9월 고1 29번 [4점]

1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드 중에서 6장의 카드를 택하여 왼쪽부터 모두 일렬로 나열한다. 이 6장의 카드에 적힌 수를 왼쪽부터 순서대로 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6이라 할 때, 세 자연수 A, B, C를

$A = a_1 \times 100 + a_2 \times 10 + a_3$, $B = a_4 \times 10 + a_5$, $C = a_6$

이라 하자. 두 수 $A + B + C$, $A - B - C$가 모두 5의 배수가 되도록 하는 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6의 모든 순서쌍 $(a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4,\ a_5,\ a_6)$의 개수를 구하시오.

57

숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이 하나씩 적힌 8장의 카드를 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

(가) 홀수가 적힌 카드는 작은 수가 적힌 카드부터 크기 순으로 차례로 나열한다.
(나) 4의 배수가 적힌 카드는 서로 이웃하고 나머지 다른 짝수가 적힌 카드는 서로 이웃하지 않는다.
(다) 짝수가 적힌 카드는 세 장 이상 연속하여 나열하지 않는다.

58

남학생 6명과 여학생 2명이 일렬로 설 때, 다음 조건을 모두 만족시키며 줄을 서는 경우의 수를 구하시오.

(가) 여학생끼리는 서로 이웃하지 않는다.
(나) 남학생끼리는 서로 짝수 명씩 이웃한다.

정답 및 풀이

경우의 수와 순열

정답 및 풀이

1

[정답] 6

2의 배수는 2, 4, 6, 8의 4개, 3의 배수는 3, 6, 9의 3개

2의 배수이면서 3의 배수인 것은 6의 1개

따라서 구하는 경우의 수는 $4+3-1=6$

2

[정답] 41

십의 자리의 수를 a, 일의 자리의 수를 b라 하면 10의 배수가 아니므로 $b \neq 0$

$a+b$가 짝수이려면 a, b가 모두 짝수이거나 모두 홀수이어야 한다.

(ⅰ) 모두 짝수: a, b는 각각 2, 4, 6, 8 중 하나이므로 $4 \times 4 = 16$

(ⅱ) 모두 홀수: a, b는 각각 1, 3, 5, 7, 9 중 하나이므로 $5 \times 5 = 25$

따라서 합의 법칙에 의하여 $16+25=41$

3

[정답] 17

판별식 $D=b^2-4a>0$, 즉 $b^2>4a$이어야 한다.

$b=1$, 2일 때는 $b^2 \leq 4 \leq 4a$이므로 없다.

$b=3$일 때 $4a<9$에서 $a=1$, 2의 2개, $b=4$일 때 $4a<16$에서 $a=1$, 2, 3의 3개

$b=5$일 때 $4a<25$에서 $a=1, 2, \cdots, 6$의 6개, $b=6$일 때도 6개

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $2+3+6+6=17$

4

[정답] 12

x가 200의 양의 약수로 정해지면 $y=\frac{200}{x}$도 하나로 정해진다.

$200=2^3 \times 5^2$이므로 양의 약수의 개수는 $(3+1)(2+1)=12$

따라서 순서쌍 $(x,\ y)$의 개수는 12

5

[정답] 20

P를 x권, Q를 y권 산다고 하면 $1000x+2000y \leq 10000$, 즉 $x+2y \leq 10$ (x, y는 자연수)

$y=1$일 때 $x \leq 8$에서 8가지, $y=2$일 때 $x \leq 6$에서 6가지

$y=3$일 때 $x \leq 4$에서 4가지, $y=4$일 때 $x \leq 2$에서 2가지, $y \geq 5$일 때는 없다.

따라서 구하는 방법의 수는 $8+6+4+2=20$

6

[정답] 7

2장, 3장, 4장씩인 묶음의 개수를 각각 x, y, z라 하면 $2x+3y+4z=12$ (x, y, z는 음이 아닌 정수)

$z=0$일 때 $2x+3y=12$에서 $(x,\ y)=(6,\ 0)$, $(3,\ 2)$, $(0,\ 4)$의 3가지

$z=1$일 때 $2x+3y=8$에서 $(4,\ 0)$, $(1,\ 2)$의 2가지

$z=2$일 때 $2x+3y=4$에서 $(2,\ 0)$의 1가지, $z=3$일 때 $(0,\ 0)$의 1가지

따라서 구하는 경우의 수는 $3+2+1+1=7$

7

[정답] 24

$540=2^2 \times 3^3 \times 5$이므로 양의 약수의 개수는 $(2+1)(3+1)(1+1)=24$

8

[정답] 6

N의 양의 약수의 개수는 $(a+1)(b+1)=24$

a, b가 자연수이므로 $a+1$, $b+1$은 2 이상의 자연수이다.

$(a+1,\ b+1)=(2,\ 12), (3,\ 8), (4,\ 6), (6,\ 4), (8,\ 3), (12,\ 2)$

따라서 N의 개수는 6

9

[정답] 12

양의 약수의 개수는 $(a+1)(b+1)(c+1)=105=3 \times 5 \times 7$

$3 \leq a+1<b+1<c+1$이므로 $a+1=3$, $b+1=5$, $c+1=7$

$\therefore a=2, b=4, c=6$이고 $a+b+c=12$

10

[정답] 63

$\frac{12}{a}+\frac{18}{b}+c$가 홀수이려면 $\frac{12}{a}+\frac{18}{b}$가 정수이어야 한다.

$a\neq 5$이고 $b\neq 4, 5$이면 두 분수가 모두 정수이므로 $5\times 4=20$가지

$a=5, b=5$이면 $\frac{12}{5}+\frac{18}{5}=6$으로 정수이므로 1가지 더 있다. ($a=5$, $b\neq 5$이거나 $a\neq 5, b=4$이면 정수가 아니다.)

$\frac{12}{a}+\frac{18}{b}$가 정수인 21가지 각각에 대하여 합이 홀수가 되도록 하는 c는 홀수 3개 또는 짝수 3개 중 하나로 3가지

따라서 구하는 경우의 수는 $21\times 3=63$

11

[정답] 42

$20=2^2\times 5$이므로 5가 적어도 한 번 나오고, 곱에 2가 두 번 이상 곱해져야 한다.

(ⅰ) 5가 두 번 나올 때: 나머지 하나는 4이어야 하므로 $(5,\ 5,\ 4)$의 자리를 바꾼 3가지

(ⅱ) 5가 한 번 나오고 4가 두 번 나올 때: 3가지

(ⅲ) 5, 4가 한 번씩 나올 때: 나머지 하나는 1, 2, 3, 6 중 하나이므로 $4\times 3!=24$가지

(ⅳ) 5가 한 번 나오고 4가 나오지 않을 때: 나머지 두 수가 모두 2 또는 6이어야 하므로 $(5,\ 2,\ 2)$, $(5,\ 6,\ 6)$ 꼴이 $2\times 3=6$가지, $(5,\ 2,\ 6)$ 꼴이 $3!=6$가지

따라서 구하는 경우의 수는 $3+3+24+6+6=42$

12

[정답] 4

$\mathrm{A}\to\mathrm{B}$로 가는 도로는 3가지, $\mathrm{B}\to\mathrm{C}$는 n가지

돌아올 때는 지나온 도로를 쓰지 않으므로 $\mathrm{C}\to\mathrm{B}$는 $n-1$가지, $\mathrm{B}\to\mathrm{A}$는 2가지

$3\times n\times(n-1)\times 2=72$에서 $n(n-1)=12$

n은 자연수이므로 $n=4$

13

[정답] 23

(ⅰ) $\mathrm{A}\to\mathrm{B}\to\mathrm{D}$: $2\times 2=4$

(ⅱ) $\mathrm{A}\to\mathrm{C}\to\mathrm{D}$: $3\times 1=3$

(ⅲ) $\mathrm{A}\to\mathrm{B}\to\mathrm{C}\to\mathrm{D}$: $2\times 2\times 1=4$

(ⅳ) $\mathrm{A}\to\mathrm{C}\to\mathrm{B}\to\mathrm{D}$: $3\times 2\times 2=12$

따라서 구하는 경우의 수는 $4+3+4+12=23$

14

[정답] 420

E는 나머지 네 영역과 모두 이웃하므로 E에 칠하는 색은 5가지이고, A, B, C, D에는 남은 4가지 색을 칠한다.

(ⅰ) A와 C에 같은 색을 칠할 때: A(C)에 4가지, B에 3가지, D에 3가지이므로 36

(ⅱ) A와 C에 다른 색을 칠할 때: A에 4가지, C에 3가지, B에 2가지, D에 2가지이므로 48

따라서 구하는 경우의 수는 $5\times(36+48)=420$

15

[정답] 24

조건을 만족시키도록 칠하는 전체 경우의 수는 $3\times 2\times 2\times 2\times 2=48$

A와 E의 색이 같은 경우: A에 3가지, B에 2가지이고, C가 A와 같은 색이면 D는 2가지, C가 A와 다른 색(1가지)이면 D는 1가지이므로 $3\times 2\times(2+1)=18$

$\therefore p=48-18=30$

사용한 색이 2가지이면 두 색을 번갈아 칠해야 하므로 두 색을 고르는 3가지와 A의 색을 정하는 2가지에서 $q=6$

따라서 $p-q=30-6=24$

16

[정답] 84

1에 칠하는 색은 3가지이고, 2, 4, 6에는 1에 칠한 색을 제외한 2가지 색 중 하나를 칠한다.

3은 2, 4와, 5는 4, 6과, 7은 2, 6과 이웃한다.

(ⅰ) 2, 4, 6에 모두 같은 색을 칠할 때(2가지): 3, 5, 7에는 그 색을 제외한 2가지씩이므로 $2\times 2^3=16$

(ⅱ) 2, 4, 6 중 두 영역만 같은 색일 때(다른 한 영역을 정하는 3가지, 색을 정하는 2가지): 같은 색인 두 영역에 모두 이웃한 영역은 2가지, 나머지 두 영역은 색이 1가지로 정해지므로 $6\times 2=12$

따라서 구하는 경우의 수는 $3\times(16+12)=84$

17

[정답] 7

${}_n\mathrm{P}_3 = n(n-1)(n-2) = 210 = 7 \times 6 \times 5$

$\therefore n = 7$

18

[정답] 5

$2n(2n-1)(2n-2)(2n-3) = 252n(n-1)$에서

$4n(n-1)(2n-1)(2n-3) = 252n(n-1)$

$n \geq 2$이므로 양변을 $4n(n-1)$로 나누면

$(2n-1)(2n-3) = 63$

$4n^2 - 8n - 60 = 0,$

$n^2 - 2n - 15 = 0,$

$(n-5)(n+3) = 0$

$\therefore n = 5$

19

[정답] 3

${}_{n+2}\mathrm{P}_r$는 $n+2$개 중 r개를 나열하는 경우의 수이다. 특정한 한 개를 포함하지 않는 경우는 ${}_{n+1}\mathrm{P}_r$, 포함하는 경우는 그 한 개의 자리를 정하는 r가지에 나머지 $r-1$개를 나열하는 ${}_{n+1}\mathrm{P}_{r-1}$을 곱한 수이므로

${}_{n+2}\mathrm{P}_r = {}_{n+1}\mathrm{P}_r + r \times {}_{n+1}\mathrm{P}_{r-1}$

주어진 등식 ${}_{n+2}\mathrm{P}_r = {}_{n+1}\mathrm{P}_3 + r \times {}_{n+1}\mathrm{P}_2$와 비교하면 $r = 3$

(확인: $(n+2)(n+1)n - (n+1)n(n-1) = 3(n+1)n$)

20

[정답] 5

자음 S, P, R, K, L을 일렬로 나열하는 경우의 수는 $5!$

그 사이사이와 양 끝의 6곳 중 2곳에 모음 A, E를 나열하는 경우의 수는 ${}_6\mathrm{P}_2 = 30$

$5! \times 30 = 5 \times 6!$이므로 $k = 5$

21

[정답] 144

수학책 2권을 한 묶음으로 보고, 이 묶음과 그 외 과목의 책 2권을 나열하는 경우의 수는 $3! = 6$, 묶음 안에서 수학책의 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2! = 2$

그 사이사이와 양 끝의 4곳 중 2곳에 영어책 2권을 꽂는 경우의 수는 ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$

따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 2 \times 12 = 144$

22

[정답] 28800

4의 배수는 4, 8, 3의 배수는 3, 6, 9이고 나머지는 1, 2, 5, 7이다.

4, 8을 한 묶음으로 보고 이 묶음과 1, 2, 5, 7을 나열하는 경우의 수는 $5!$, 묶음 안에서 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2!$

그 사이사이와 양 끝의 6곳 중 3곳에 3, 6, 9를 나열하는 경우의 수는 ${}_6\mathrm{P}_3 = 120$

따라서 구하는 경우의 수는 $120 \times 2 \times 120 = 28800$

23

[정답] 1440

빈 의자 1개를 한 사람처럼 생각하면 남학생 3명과 빈 의자 1개를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $4! = 24$

그 사이사이와 양 끝의 5곳 중 3곳에 여학생 3명이 앉는 경우의 수는 ${}_5\mathrm{P}_3 = 60$

따라서 구하는 경우의 수는 $24 \times 60 = 1440$

24

[정답] 720

빈 의자 5개를 먼저 일렬로 놓으면 그 사이사이와 양 끝에 6곳이 생긴다.

이 6곳 중 5곳에 학생 5명이 한 명씩 앉으면 어느 2명도 이웃하지 않으므로 구하는 경우의 수는 ${}_6\mathrm{P}_5 = 720$

25

[정답] 288

첫 번째와 마지막 발표자를 남학생 4명 중에서 정하는 경우의 수는 ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$

나머지 4명의 발표 순서를 정하는 경우의 수는 $4! = 24$

따라서 구하는 경우의 수는 $12 \times 24 = 288$

26

[정답] 2

양 끝에 홀수 1, 3, 5, 7 중 두 장을 나열하는 경우의 수는 ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$

나머지 5장을 나열하는 경우의 수는 $5! = 120$

$12 \times 120 = 1440 = 2 \times 6!$이므로 $k = 2$

27

[정답] 192

양 끝에 어린이 2명을 세우고 나머지 4명을 나열하면 $a = {}_4\mathrm{P}_2 \times 4! = 12 \times 24 = 288$

어린이 4명을 세운 뒤 그 사이사이와 양 끝의 5곳 중 2곳에 어른을 세우면 $b = 4! \times {}_5\mathrm{P}_2 = 24 \times 20 = 480$

따라서 $b - a = 480 - 288 = 192$

28

[정답] 384

A와 B 사이에 넣을 나머지 1곡을 D, E, F, G 중에서 정하는 경우의 수는 4

사이에 넣은 2곡의 순서를 정하는 경우의 수는 $2! = 2$, A와 B의 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2! = 2$

A, B와 그 사이의 2곡을 한 묶음으로 보면 이 묶음과 남은 3곡을 나열하는 경우의 수는 $4! = 24$

따라서 구하는 경우의 수는 $4 \times 2 \times 2 \times 24 = 384$

29

[정답] 1800

7명을 일렬로 세우는 $7! = 5040$가지 중 A가 B보다 앞에 서는 경우와 뒤에 서는 경우의 수는 같으므로 A가 B보다 앞에 서는 경우의 수는 2520

이 중 A, B가 이 순서로 이웃하는 경우는 AB를 한 사람으로 보고 6명을 나열하는 $6! = 720$가지

따라서 구하는 경우의 수는 $2520 - 720 = 1800$

30

[정답] ④

카드의 자리를 왼쪽부터 ①~⑦이라 하면 조건 (가)에서 ①과 ⑦에 홀수 카드를 놓는 경우의 수는 ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$

(ⅰ) 6이 ② 또는 ⑥에 놓일 때: 한쪽 옆이 홀수이므로 다른 쪽 옆은 2 또는 4이어야 하고, 나머지 3장을 나열하면 $2 \times (2 \times 3!) = 24$

(ⅱ) 6이 ③, ④, ⑤ 중 하나에 놓일 때: 양옆이 모두 짝수(2, 4)인 경우 $2! \times 2! = 4$, 홀수와 짝수인 경우 $2 \times 2 \times 2! \times 2! = 16$ 이므로 $3 \times (4 + 16) = 60$

따라서 구하는 경우의 수는 $12 \times (24 + 60) = 1008$

31

[정답] 48

양 끝에 앉을 남학생 2명을 정하여 나열하는 경우의 수는 ${}_6\mathrm{P}_2 = 30$

가운데 8자리에 남은 남학생 4명과 여학생 4명이 교대로 앉는 경우의 수는 (남여남여⋯ 또는 여남여남⋯) $2 \times 4! \times 4!$

$30 \times 2 \times 4! \times 4! = 48 \times 6!$이므로 $k = 48$

32

[정답] 480

이웃한 두 수의 합이 홀수이려면 홀수와 짝수가 교대로 나열되어야 한다.

(ⅰ) 홀짝홀짝: $5 \times 4 \times 4 \times 3 = 240$

(ⅱ) 짝홀짝홀: $4 \times 5 \times 3 \times 4 = 240$

따라서 구하는 경우의 수는 $240 + 240 = 480$

33

[정답] 28

운전석에 앉을 부모님을 정하는 경우는 2가지이다. 한 분이 운전석에 앉았을 때

(ⅰ) 하니가 운전석 옆에 앉는 경우: 남은 3명이 뒷좌석에 앉으므로 $3! = 6$

(ⅱ) 하니가 뒷좌석 가운데에 앉는 경우: 다른 부모님은 뒷좌석 양 끝 중 하나에 앉고 남은 2명이 남은 2자리에 앉으므로 $2 \times 2! = 4$

(ⅲ) 하니가 뒷좌석 양 끝 중 하나에 앉는 경우: 다른 부모님은 뒷좌석 가운데에 앉아야 하므로 $2 \times 2! = 4$

따라서 구하는 경우의 수는 $2 \times (6 + 4 + 4) = 28$

34

[정답] 60

아버지와 어머니가 앞좌석 2개에 앉는 경우의 수는 $2!$, 나머지 3명이 뒷좌석에 앉는 경우의 수는 $3!$이므로 $p = 2 \times 6 = 12$

운전석에 앉을 사람을 정하는 경우의 수는 2, 나머지 4명이 4개의 좌석에 앉는 경우의 수는 $4!$이므로 $q = 2 \times 24 = 48$

따라서 $p + q = 60$

35

[정답] 12

남학생과 여학생이 짝을 짓는 경우의 수는 $3! = 6$

세 쌍이 앉을 줄을 정하여 나열하는 경우의 수는 ${}_4\mathrm{P}_3 = 24$

각 줄의 3개의 좌석 중 두 사람이 앉을 자리를 정하는 경우의 수는 ${}_3\mathrm{P}_2 = 6$ 이므로 세 쌍은 6^3

$6 \times 24 \times 6^3 = 2^7 \times 3^5$ 이므로 $p = 7$, $q = 5$이고 $p + q = 12$

36

[정답] 48

A, B가 앉을 줄을 정하는 경우의 수는 2

그 줄에서 이웃한 두 의자를 고르는 경우의 수는 2, A와 B가 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2! = 2$

다른 줄의 3개의 의자에 C, D, E가 앉는 경우의 수는 $3! = 6$

따라서 구하는 방법의 수는 $2 \times 2 \times 2 \times 6 = 48$

37

[정답] 83

백의 자리의 수는 1, 2, 3 중 하나이고, 일의 자리의 수는 홀수이다.

(ⅰ) 백의 자리가 1: 일의 자리는 3, 5, 7, 9의 4가지, 십의 자리는 남은 8가지이므로 32

(ⅱ) 백의 자리가 2: 일의 자리는 5가지, 십의 자리는 8가지이므로 40

(ⅲ) 백의 자리가 3: 십의 자리는 0, 1, 2이고, 일의 자리는 각각 4가지, 3가지, 4가지이므로 11

따라서 구하는 자연수의 개수는 $32 + 40 + 11 = 83$

38

[정답] 39

6의 배수이려면 세 숫자의 합이 3의 배수이고 일의 자리의 수가 짝수이어야 한다.

3으로 나눈 나머지가 0인 수 0, 3, 6, 1인 수 1, 4, 2인 수 2, 5이므로 세 숫자는 0, 3, 6이거나 나머지가 0, 1, 2인 수를 하나씩 택한 12가지이다.

각 묶음에서 백의 자리가 0이 아니고 일의 자리가 짝수인 수를 세면

$\{0,\ 1,\ 2\}$ 3, $\{0,\ 1,\ 5\}$ 2, $\{0,\ 2,\ 4\}$ 4,
$\{0,\ 3,\ 6\}$ 3, $\{0,\ 4,\ 5\}$ 3, $\{1,\ 2,\ 3\}$ 2,
$\{1,\ 2,\ 6\}$ 4

$\{1,\ 3,\ 5\}$ 0, $\{1,\ 5,\ 6\}$ 2, $\{2,\ 3,\ 4\}$ 4,
$\{2,\ 4,\ 6\}$ 6, $\{3,\ 4,\ 5\}$ 2, $\{4,\ 5,\ 6\}$ 4

따라서 구하는 개수는 39

39

[정답] 30

끝의 두 자리가 될 수 있는 수는 04, 12, 20, 24, 32, 40

(i) 04, 20, 40일 때: 남은 세 숫자에 0이 없으므로 $3 \times 3! = 18$

(ii) 12, 24, 32일 때: 남은 세 숫자 중 하나가 0이므로 맨 앞에 0이 오는 2!가지를 빼면 $3 \times (3! - 2!) = 12$

따라서 구하는 개수는 $18 + 12 = 30$

40

[정답] 66

(i) 만의 자리가 2일 때: 천의 자리가 1, 3, 4인 수는 각각 $3! = 6$개이므로 18

(ii) 만의 자리가 3 또는 4일 때: 각각 $4! = 24$개이므로 48

따라서 구하는 개수는 $18 + 48 = 66$

41

[정답] 108

(i) 백의 자리가 9일 때: 일의 자리는 9가 아닌 홀수 4가지, 십의 자리는 9가 아닌 9가지이므로 36

(ii) 십의 자리가 9일 때: 백의 자리와 일의 자리가 모두 짝수이면 $4 \times 5 = 20$, 모두 9가 아닌 홀수이면 $4 \times 4 = 16$이므로 36

(iii) 일의 자리가 9일 때: 백의 자리는 9가 아닌 홀수 4가지, 십의 자리는 9가지이므로 36

따라서 구하는 개수는 $36 \times 3 = 108$

42

[정답] 30142

만의 자리가 1인 수와 2인 수는 각각 $4! = 24$개이므로 모두 48개

만의 자리가 3인 수를 작은 것부터 나열하면 $30124, 30142, \cdots$

따라서 50번째로 작은 수는 30142

43

[정답] 297

1, 2로 시작하는 수는 각각 $5! = 120$개이므로 240개

31, 32로 시작하는 수는 각각 $4! = 24$개이므로 48개

341로 시작하는 수는 $3! = 6$개, 3421로 시작하는 수는 $2! = 2$개

3425로 시작하는 수는 342516, 342561이므로 342516은 $240 + 48 + 6 + 2 + 1 = 297$번째 수이다.

44

[정답] 6

부호를 k개 사용하여 만드는 신호의 개수는 ${}_2\Pi_k = 2^k$

$2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62 < 100$, $2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 126 \geq 100$

따라서 n의 최솟값은 6

45

[정답] 81

편지 4통이 각각 우체통 3개 중 하나를 택하므로 구하는 경우의 수는 ${}_3\Pi_4 = 3^4 = 81$

46

[정답] 150

천의 자리는 3, 4의 2가지, 일의 자리는 0, 2, 4의 3가지

백의 자리와 십의 자리는 5개의 숫자 중에서 중복을 허락하여 나열하므로 ${}_5\Pi_2 = 25$

따라서 구하는 개수는 $2 \times 25 \times 3 = 150$

47

[정답] 18

(i) 일의 자리가 1일 때: 나머지 1, 2, 2, 3을 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!} = 12$

(ii) 일의 자리가 3일 때: 나머지 1, 1, 2, 2를 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!2!} = 6$

따라서 구하는 개수는 $12 + 6 = 18$

48

[정답] 12

B, N, N을 나열하는 경우의 수는 $\frac{3!}{2!} = 3$

그 사이사이와 양 끝의 4곳 중 3곳에 A를 하나씩 놓는다. A끼리는 구별하지 않으므로 A를 놓지 않을 한 곳을 정하는 4가지

따라서 구하는 경우의 수는 $3 \times 4 = 12$

49

[정답] 45

자신의 편지를 갖는 한 명을 정하는 경우의 수는 5

나머지 4명이 모두 다른 사람의 편지를 갖는 경우의 수는 수형도에서 9 (첫 번째 사람이 갖는 편지를 정하는 3가지 각각에 대하여 3가지)

따라서 구하는 경우의 수는 $5 \times 9 = 45$

50

[정답] 17

(i) 같은 상자가 없는 경우: 네 개 모두 다르게 넣는 경우의 수는 9

(ii) 같은 상자가 1개인 경우: 그 상자를 정하는 4가지 각각에 대하여 나머지 3개를 모두 다르게 넣는 경우가 2가지이므로 8

따라서 구하는 경우의 수는 $9 + 8 = 17$

51

[정답] 110

세 자리 자연수를 abc라 하면 $c = 0$ 또는 $c = 5$

(i) $c = 0$일 때: a, b가 모두 홀수인 경우만 제외하면 되므로 $9 \times 10 - 5 \times 5 = 65$

(ii) $c = 5$일 때: b는 홀수가 아니어야 하므로 0, 2, 4, 6, 8의 5가지이고, 이때 a는 1부터 9까지 9가지이므로 45

따라서 구하는 개수는 $65 + 45 = 110$

52

[정답] 168

맨 앞자리에는 0이 올 수 없으므로 0은 둘째~다섯째 자리 중 서로 이웃하지 않는 곳에 놓인다. 따라서 0은 1개 또는 2개이다.

(ⅰ) 0이 1개일 때: 1, 2, 3, 4를 모두 사용하고 0의 자리는 4가지이므로 $4 \times 4! = 96$

(ⅱ) 0이 2개일 때: 0의 자리는 (둘째, 넷째), (둘째, 다섯째), (셋째, 다섯째)의 3가지, 나머지 세 자리에 1, 2, 3, 4 중 3개를 나열하는 경우의 수는 ${}_4\mathrm{P}_3 = 24$이므로 72

따라서 구하는 개수는 $96 + 72 = 168$

53

[정답] 1008

양 끝에 2학년 학생 2명이 앉는 경우의 수는 ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$

가운데 5자리에 남은 5명이 앉는 $5! = 120$가지 중 1학년 3명이 모두 이웃하는 경우는 $3! \times 3! = 36$가지

따라서 구하는 경우의 수는 $12 \times (120 - 36) = 1008$

54

[정답] 432

3학년 학생은 양 끝에 설 수 없고 서로 이웃할 수 없으므로, 자리를 앞에서부터 1번~7번이라 하면 3학년의 자리는 $(2,\ 4)$, $(2,\ 5)$, $(2,\ 6)$, $(3,\ 5)$, $(3,\ 6)$, $(4,\ 6)$

$(2,\ 4)$, $(3,\ 5)$, $(4,\ 6)$이면 3학년 앞뒤에 필요한 1학년 자리가 3개이므로 2학년의 자리는 남은 2곳 중 하나, $(2,\ 5)$, $(2,\ 6)$, $(3,\ 6)$이면 1학년 자리가 4개 모두 정해져 2학년의 자리는 1곳

3학년끼리, 1학년끼리 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2! \times 4! = 48$

따라서 구하는 경우의 수는 $(3 \times 2 + 3 \times 1) \times 48 = 432$

55

[정답] 750

1, 2, 3, 4가 적힌 공을 넣을 상자를 정하면 나머지 상자에는 5가 적힌 공이 들어가므로 전체 경우의 수는 ${}_8\mathrm{P}_4 = 1680$

4번 상자에 4가 적힌 공을 넣는 경우: 1, 2, 3이 적힌 공을 남은 7개의 상자에 넣으므로 ${}_7\mathrm{P}_3 = 210$

5번 상자에 5가 적힌 공을 넣는 경우: 1, 2, 3, 4가 적힌 공을 5번이 아닌 7개의 상자에 넣으므로 ${}_7\mathrm{P}_4 = 840$

두 경우가 동시에 일어나는 경우: 1, 2, 3이 적힌 공을 4번, 5번이 아닌 6개의 상자에 넣으므로 ${}_6\mathrm{P}_3 = 120$

따라서 구하는 방법의 수는 $1680 - (210 + 840 - 120) = 750$

56

[정답] 720

$A + B + C$, $A - B - C$가 모두 5의 배수이면 두 수의 합 $2A$도 5의 배수이므로 A의 일의 자리 a_3은 5

이때 $A + B + C$에서 $a_3 + a_5 + a_6$이 5의 배수이어야 하므로 $a_5 + a_6$은 5, 10, 15 중 하나 (이때 $A - B - C$도 5의 배수가 된다)

$(a_5,\ a_6)$은 합이 5일 때 $(1,\ 4)$, $(2,\ 3)$, $(3,\ 2)$, $(4,\ 1)$의 4개, 10일 때 $(2,\ 8)$, $(3,\ 7)$, $(4,\ 6)$, $(6,\ 4)$, $(7,\ 3)$, $(8,\ 2)$의 6개, 15일 때 $(7,\ 8)$, $(8,\ 7)$의 2개

각각에 대하여 a_1, a_2, a_4는 남은 5개의 수 중 3개를 나열하므로 ${}_5\mathrm{P}_3 = 60$

따라서 구하는 개수는 $(4 + 6 + 2) \times 60 = 720$

57

[정답] 120

(가)에서 홀수 카드 1, 3, 5, 7은 이 순서로 놓이므로 먼저 놓아 두면 그 사이사이와 양 끝에 5곳이 생긴다.

(나)에서 4, 8은 한 묶음으로 이웃하고, (다)에서 이 묶음 옆에 2나 6이 올 수 없으며, (나)에서 2와 6도 이웃할 수 없다.

따라서 묶음, 2, 6은 5곳 중 서로 다른 3곳에 하나씩 놓여야 하므로 ${}_5\mathrm{P}_3 = 60$

묶음 안에서 4, 8의 순서를 정하는 경우의 수는 2

따라서 구하는 경우의 수는 $60 \times 2 = 120$

58

[정답] 8640

(나)에서 여학생으로 나뉜 남학생의 묶음은 모두 짝수 명이어야 하므로, 남학생 6명을 먼저 세운 뒤 여학생은 2명씩 나눈 사이 2곳과 양 끝 2곳의 4곳 중에서만 설 수 있다.

남학생 6명을 세우는 경우의 수는 $6! = 720$

(가)에서 여학생 2명은 4곳 중 서로 다른 2곳에 서야 하므로 ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$

따라서 구하는 경우의 수는 $720 \times 12 = 8640$